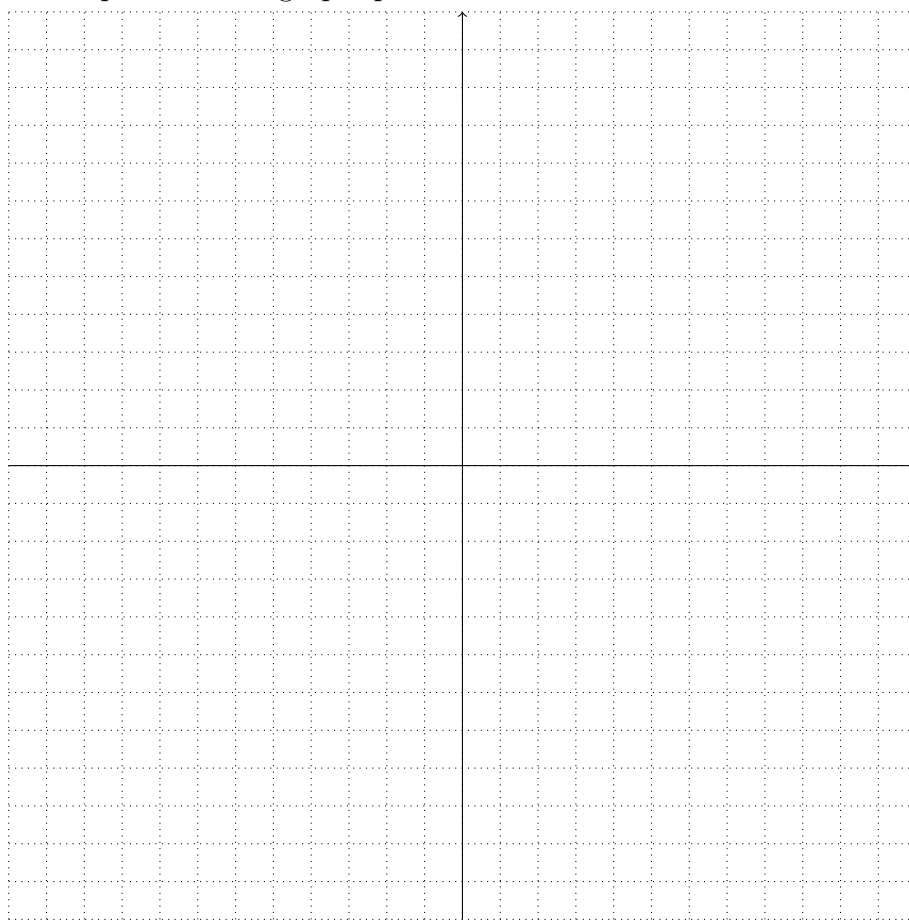


Interrogation de mathématiques n° 2 - semaine 40 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet 1Ex 1 - On donne $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\sqrt{3} \approx 1,73$; $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{7} \approx 2,65$; $\sqrt{11} \approx 3,32$ (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $2x^2 - x - 3 = 0$ (b) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto 2x^2 - x - 3$ (c) On considère l'équation $(E) : 2x^2 - x - 3 = 1$ i. Résoudre (E) graphiquement (en laissant apparents les traits de construction).ii. Mettre $2x^2 - x - 3$ sous forme canonique, puis en utilisant cette forme canonique, résoudre par le calcul l'équation (E)

- (d) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto |2x^2 - x - 3|$ sur le même graphique qu'au (b).

Ex 2 - Soient a et b deux réels tels que $2 < a < 4$ et $-4 < b < 3$. Donner :

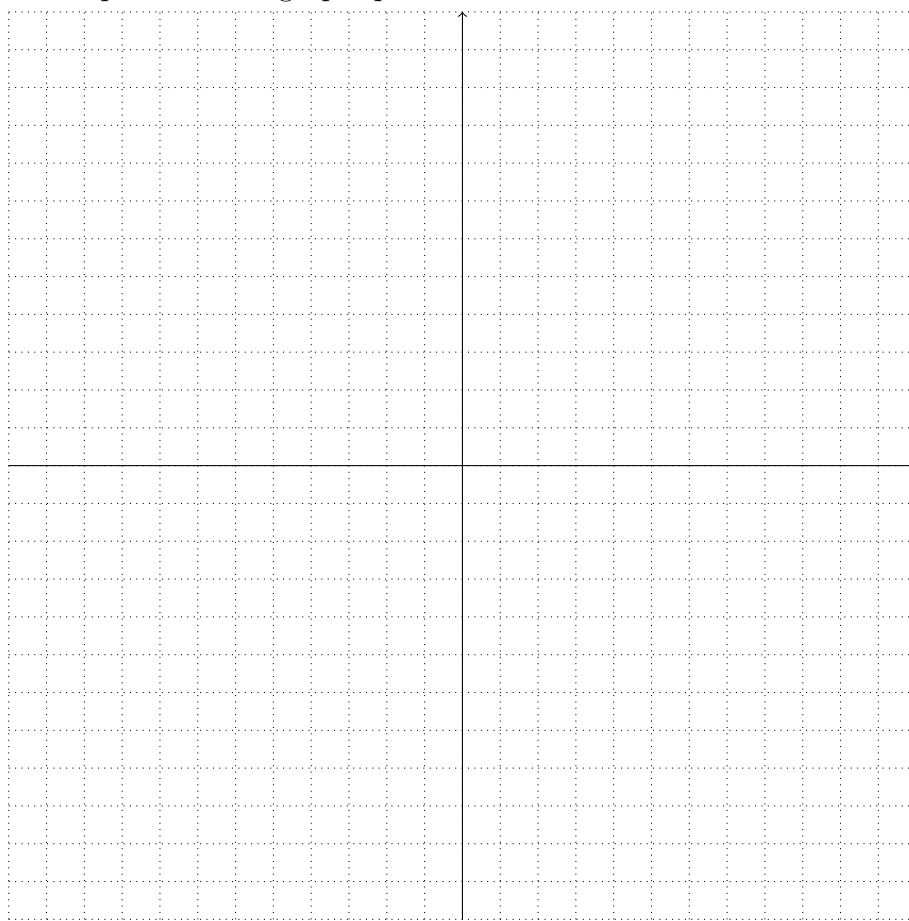
- (i) un encadrement de $a - b$

- (ii) un encadrement de b^2

- (iii) un encadrement de $\frac{1}{a}$

Interrogation de mathématiques n° 2 - semaine 40 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet 2Ex 1 - On donne $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\sqrt{3} \approx 1,73$; $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{7} \approx 2,65$; $\sqrt{11} \approx 3,32$ (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $-2x^2 + 2x + 5 = 0$ (b) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto -2x^2 + 2x + 5$ (c) On considère l'équation $(E) : -2x^2 + 2x + 5 = 2$ i. Résoudre (E) graphiquement (en laissant apparents les traits de construction).ii. Mettre $-2x^2 + 2x + 5$ sous forme canonique, puis en utilisant cette forme canonique, résoudre par le calcul l'équation (E)

- (d) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto |-2x^2 + 2x + 5|$ sur le même graphique qu'au (b).

Ex 2 - Soient x et y deux réels tels que $-3 < x < 4$ et $2 < y < 3$. Donner :

- (i) un encadrement de $x - y$

- (ii) un encadrement de x^2

- (iii) un encadrement de $\frac{1}{y}$